Équations Différentielles

2.3. Problème de Cauchy

Proposition Soient a, b, c, 3 fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ et (E) l'équation différentielle linéaire :

$$a(t)y' + b(t)y = c(t)\,, \quad t \in I$$

On suppose que a ne s'annule pas sur I.

Alors, pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, il existe une seule solution φ de (E) sur I telle que $\varphi(t_0) = y_0$.

On dit qu'elle est solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} a(t)y' + b(t)y = c(t), \quad t \in I & \to \text{équation} \\ y(t_0) = y_0 & \to \text{condition initiale} \end{cases}$$

Démonstration. Comme l'équation est résoluble, on sait que les solutions sont de la forme

$$f = \varphi_0 + \lambda e^A$$

où A est une primitive de $-\frac{b}{a}$ sur I et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $f(t_0) = y_0 \iff \lambda e^{A(t_0)} = y_0 - \varphi_0(t_0) \iff \lambda = (y_0 - \varphi_0(t_0))e^{-A(t_0)}$.

L'unicité de λ prouve l'unicité d'une telle solution f. ■

Remarque Interprétation graphique Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ — Pour tout point $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, il passe une et une seule « courbe intégrale » (= solution) de l'ED.

Chaque valeur de λ donne une fonction différente et géométriquement, imposer $y(t_0) = y_0$ veut dire : « on sélectionne la courbe qui passe par (t_0, y_0) ».

Théorème (Caractérisation des fonctions $t \mapsto e^{\alpha t}$)

1. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. La fonction $\varphi_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto e^{\alpha t}$ est l'unique solution de l'ED $y' = \alpha y$ qui satisfait la condition initiale $y(0) = 1$.
2. Les fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ vérifiant l'équation fonctionnelle

$$\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, \quad f(t+u) = f(t)f(u)$$

sont la fonction nulle et les fonctions φ_α, $\alpha \in \mathbb{C}$.

Démonstration. **Preuve 1 :** ok.

Preuve 2 : Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue tq $\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, f(t+u) = f(t)f(u)$. En particulier pour $t = u = 0$, on obtient $f(0) = f(0)^2$ donc $f(0) = 0$ ou 1.

1er cas : $f(0) = 0$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = f(0+t) = f(0)f(t) = 0$. Donc $f = 0$.

2ème cas : montrons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Fixons $u \in \mathbb{R}$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, f(t+u) = f(t)f(u)$. Comme $t \mapsto f(t+u)$ et $t \mapsto f(t)f(u)$ sont continues on peut intégrer sur $[0, x]$ (où $x \in \mathbb{R}$).

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^x f(t+u)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(t)f(u)\,\mathrm{d}t = f(u)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

Posons $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Puisque f est C^0, le thm fondamental affirme que F est C^1 sur $\mathbb{R}$. Par changement de variable $s = t + u$ ($\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$) on a

$$\int_0^x f(t+u)\,\mathrm{d}t = \int_u^{x+u} f(s)\,\mathrm{d}s = F(x+u) - F(u)$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, F(x+u) - F(u) = f(u)F(x)$. Comme $f \neq 0$, par définition $F \neq 0$ donc on peut choisir $x_0 \in \mathbb{R}$ tq $F(x_0) \neq 0$. D'où $\forall u \in \mathbb{R}, f(u) = \frac{F(x_0+u)-F(u)}{F(x_0)}$. Le membre de droite est visiblement C^1 donc f est C^1.

Reprenons en fixant u, et écrivant

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t+u) = f(t)f(u)$$

Les 2 membres de cette égalité sont des fonctions dérivables par rapport à t. En dérivant par rapport à t, il vient

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f'(t+u) = f'(t)f(u)$$

Pour $t = 0$, on obtient

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad f'(u) = f'(0)f(u)$$

En posant $\alpha = f'(0)$, d'après 1) puisque $f(0) = 1$ on a $f = \varphi_\alpha$ où $\varphi_\alpha(t) = e^{\alpha t}$.

Réciproquement, la fonction nulle et les fonctions $\varphi_\alpha, \alpha \in \mathbb{C}$ sont solutions de l'équation fonctionnelle.

III – ED Linéaire du 2nd ordre à coefficients constants

3.1. Résolution de l'équation homogène

Étant donnés 3 complexes a, b, c $(a \neq 0)$ on considère l'ED

$$(H) \quad ay'' + by' + cy = 0$$

Proposition Pour $r \in \mathbb{C}$, la fonction $\varphi_r : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) ssi r vérifie $ar^2 + br + c = 0$.

L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **équation caractéristique** associée à (H).

Démonstration. immédiate (faire les calculs par équivalences). ■

Proposition (cas complexe)

— Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ possède 2 racines distinctes r_1 et r_2, alors les solutions de (H) sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \quad \text{où } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$$

— Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ possède 1 racine double, notée r, alors les solutions sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (\lambda + \mu t)e^{rt} \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$$

Démonstration. Dans tous les cas, il existe au moins une racine $r \in \mathbb{C}$ de l'EC (équation caractéristique). Toute fonction $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ deux fois dérivable, peut s'écrire sous la forme $y(t) = e^{rt} z(t)$ où z est une fonction 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$. En effet il suffit de poser $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = e^{-rt} y(t)$.

Calculons pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{rt} z(t) \\ y'(t) &= re^{rt} z(t) + e^{rt} z'(t) \\ y''(t) &= r^2 e^{rt} z(t) + 2re^{rt} z'(t) + e^{rt} z''(t) \end{aligned}$$

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, ay''(t) + by'(t) + cy(t) =$

$$\underbrace{(ar^2 + br + c)}_{=0} e^{rt} z(t) + (2ar + b)e^{rt} z'(t) + ae^{rt} z''(t)$$

Alors y est solution de (H) ssi :

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \left[(2ar + b)z'(t) + az''(t)\right] e^{rt} = 0$$

ssi $Z = z'$ est solution de l'ED $(2ar + b)Z + aZ' = 0 \quad (E')$.

1er cas : l'EC a 2 racines distinctes r_1 et r_2. Disons $r = r_1$. On a $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$, donc $2ar_1 + b = 2ar_1 - a(r_1 + r_2) = a(r_1 - r_2)$. Donc $(E') \iff a(r_1 - r_2)Z + aZ' = 0 \iff Z' = (r_2 - r_1)Z$ dont les solutions sont les fonctions $\mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto \lambda e^{(r_2 - r_1)t}$ où $\lambda \in \mathbb{C}$.

Ainsi, si y est solution de (H) alors y s'écrit $y(t) = e^{r_1 t} z(t)$ où z est telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ vérifiant $\forall t \in \mathbb{R}, z'(t) = \lambda e^{(r_2 - r_1)t}$. Donc il existe $\mu \in \mathbb{C}$ tq $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = \frac{\lambda}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t} + \mu$.

Finalement :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = \left[\mu + \frac{\lambda}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t}\right] e^{r_1 t} = \mu e^{r_1 t} + \frac{\lambda}{r_2 - r_1} e^{r_2 t}$$

Donc il existe $(\lambda', \mu') \in \mathbb{C}^2$ tq $y = \lambda' \varphi_{r_1} + \mu' \varphi_{r_2}$.

Réciproquement, puisque φ_{r_1} et φ_{r_2} sont solutions de (H), toute combinaison linéaire de φ_{r_1} et φ_{r_2} est aussi solution de (H). Ce sont donc exactement les solutions de (H).

2e cas : l'EC a une racine double r, qui vérifie donc $2ar + b = 0$. Donc $(E') \iff aZ' = 0 \iff Z' = 0 \iff z'' = 0$, donc les solutions sont les fonctions $z : t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda + \mu t$, où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

Donc y est solution de (H) ssi il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tq $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = e^{rt}(\lambda + \mu t)$.

■

Remarque L'ensemble des solutions de l'ED (H) est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension 2, puisque toute solution est combinaison linéaire de 2 solutions non proportionnelles.

Exemple : Mouvement à force centrale dans le plan

$$m \frac{\mathrm{d}^2 \vec{OM}}{2} = -k \vec{OM}, \quad k > 0$$

Notons $z(t)$ l'affixe du point mobile $M(t)$ (à l'instant t). Alors $\forall t, \quad mz''(t) = -kz(t)$. Soit $z''(t) + \frac{k}{m} z(t) = 0 \quad (H)$.

Pour $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, l'EC associée à (H) est $r^2 + \omega^2 = 0$. Donc les racines sont $i\omega$ et $-i\omega$. Donc les solutions sont les fonctions $z : t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda e^{i\omega t} + \mu e^{-i\omega t}$ où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ (décrit une ellipse).

Proposition (cas réel) Supposons a, b, c réels, $a \neq 0$.

— Si l'EC $ar^2 + br + c = 0$ a 2 racines réelles distinctes r_1 et r_2, alors les solutions réelles de (H) sont les fonctions de la forme

$$t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \in \mathbb{R}, \quad \text{où } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$$

— Si l'EC $ar^2 + br + c = 0$ a une racine double r_0, alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (\lambda + \mu t) e^{r_0 t}, \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

— Si l'EC $ar^2 + br + c = 0$ a 2 racines complexes non réelles $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0)$, alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme

$$t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t}(\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)), \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

Démonstration. Les 2 premiers cas se traitent comme dans le cas complexe ($\Delta > 0$ ou $\Delta = 0$).

Dans le 3ème cas ($\Delta < 0$), notons $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ les 2 racines complexes non réelles de (EC). Le cas complexe montre que les solutions à valeurs complexes de (H) sont les fonctions $t \mapsto \lambda e^{(\alpha+i\beta)t} + \mu e^{(\alpha-i\beta)t}$ où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

En particulier, les fonctions :

$$\psi_1 : t \mapsto \frac{1}{2}(e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$$

et

$$\psi_2 : t \mapsto \frac{1}{2i}(e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t}) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

sont solutions de (H) et elles sont réelles. Il en est de même de toute combinaison linéaire à coefficients réels de ψ_1 et ψ_2.

Réciproquement, si $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est solution de (H) alors il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ tq[cite : 24]

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = e^{\alpha t}(\lambda_1 e^{i\beta t} + \lambda_2 e^{-i\beta t})$$

[cite : 24] Comme y est réelle, elle est égale à sa partie réelle, donc est combinaison linéaire (à coefficients réels) de ψ_1 et ψ_2.[cite : 24]

Introduction : Équations différentielles en physique

Exemple en physique On rencontre souvent les équations différentielles (ED) de la forme :

$$y'' + \frac{\omega_0}{Q}y' + \omega_0^2 y = 0[\text{cite : 1}]$$

où $\omega_0 > 0$ et $Q > 0$ (appelé **facteur de qualité**)[cite : 1].
Le comportement des solutions dépend du signe de :

$$\Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2[\text{cite : 1}]$$

et donc du facteur de qualité Q[cite : 1].

Remarque Régimes de solutions On dit que le régime est[cite : 1, 2] :

- **apériodique** si $Q < \frac{1}{2}$ ($\Delta > 0$). Les solutions sont des combinaisons linéaires d'exponentielles décroissantes (les racines sont < 0)[cite : 1, 2].
- **critique** si $Q = \frac{1}{2}$ ($\Delta = 0$). Les solutions sont de la forme :

$$y : t \mapsto (A + Bt)e^{-\omega_0 t}[\text{cite : 2}]$$

- **pseudo-périodique** si $Q > \frac{1}{2}$ ($\Delta < 0$). Les solutions sont de la forme :

$$y : t \mapsto Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\cos(\omega' t + \varphi)[\text{cite : 2}]$$

où $\omega' = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ et $\varphi \in \mathbb{R}$[cite : 2].

3.2. Résolutions de l'ED avec second membre

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ et $d : I \to \mathbb{C}$ une fonction continue de I dans $\mathbb{C}$[cite : 2]. On considère l'ED :

$$(E_d) : \quad ay'' + by' + cy = d(t), \quad t \in I\text{[cite : 2]}$$

Puisqu'on a les solutions de l'équation homogène associée, il suffit de déterminer une solution particulière pour en déduire toutes les solutions[cite : 2].

Cas d'un second membre de la forme $P(t)e^{mt}$

Proposition (Cas où $d(t) = P(t)e^{mt}$) Si $P \in \mathbb{C}[X]$ est un polynôme de degré n, et $m \in \mathbb{C}$, on peut trouver une solution particulière de (E_d) :

$$ay'' + by' + cy = P(t)e^{mt}, \quad t \in \mathbb{R}\text{[cite : 3]}$$

de la forme $y(t) = Q(t)e^{mt}$ où Q est un polynôme[cite : 3] :

- de degré n si m **n'est pas racine** de l'équation caractéristique (i.e. $am^2+bm+c \neq 0$)[cite : 3].
- de degré $n+1$ si m est une **racine simple** de l'équation caractéristique (i.e. $am^2+bm+c = 0$ et $2am + b \neq 0$)[cite : 3].
- de degré $n+2$ si m est **racine double** de l'équation caractéristique (i.e. $am^2+bm+c = 0$ et $2am + b = 0$, soit $r_1 = r_2 = -\frac{b}{2a}$)[cite : 3].

Proposition (Lemme : cas où $d(t) = P(t)$ soit $m = 0$) Si P est un polynôme de degré n, l'ED :

$$ay'' + by' + cy = P(t), \quad t \in \mathbb{R}\text{[cite : 3]}$$

(où $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$) possède comme solution particulière une fonction polynomiale Q de degré[cite : 3, 4] :

- n si $c \neq 0$ ($am^2 + bm + c \neq 0$ devient $c \neq 0$)[cite : 4].
- $n + 1$ si $c = 0$ et $b \neq 0$ ($2am + b \neq 0$ devient $b \neq 0$)[cite : 4].
- $n + 2$ si $c = b = 0$[cite : 4].

Démonstration. Posons $P(t) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k t^k$, où $\alpha_n \neq 0$[cite : 4]. On suppose $c \neq 0$[cite : 4]. Cherchons une solution de la forme $y(t) = \sum_{k=0}^{n} \beta_k t^k$[cite : 4].
Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} ay''(t) + by'(t) + cy(t) &= a\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\beta_k t^{k-2} + b\sum_{k=1}^{n} k\beta_k t^{k-1} + c\sum_{k=0}^{n} \beta_k t^k\text{[cite : 4]} \\ &= a\sum_{h=0}^{n-2}(h+2)(h+1)\beta_{h+2}t^h + b\sum_{h=0}^{n-1}(h+1)\beta_{h+1}t^h + c\sum_{h=0}^{n}\beta_h t^h\text{[cite : 4]} \end{aligned}$$

En isolant les termes de plus haut degré, on obtient :

$$\begin{aligned} ay''(t) + by'(t) + cy(t) = &\sum_{k=0}^{n-2} \left[a(k+2)(k+1)\beta_{k+2} + b(k+1)\beta_{k+1} + c\beta_k\right] t^k \\ &+ (bn\beta_n + c\beta_{n-1})t^{n-1} + c\beta_n t^n\text{[cite : 4]} \end{aligned}$$

Alors $ay'' + by' + cy = P$ sur $\mathbb{R} \iff$

$$\begin{cases} c\beta_n = \alpha_n \\ c\beta_{n-1} + bn\beta_n = \alpha_{n-1} \\ \forall k \in [\![0, n-2]\!],\ a(k+2)(k+1)\beta_{k+2} + b(k+1)\beta_{k+1} + c\beta_k = \alpha_k \end{cases} \quad \text{[cite : 5]}$$

Comme $c \neq 0$, on peut résoudre ce système triangulaire en déterminant successivement $\beta_n, \beta_{n-1}, \ldots, \beta_0$[cite : 5]. Donc (E_d) possède dans ce cas une unique solution polynomiale de degré n puisque $\beta_n = \frac{\alpha_n}{c} \neq 0$[cite : 5].
Si $c = 0$ et $b \neq 0$, alors (E_d) se ramène à une ED du 1er ordre en $z = y'$:

$$az' + bz = P(t), \quad t \in \mathbb{R} \quad (\tilde{E}_P)\text{[cite : 5]}$$

Or le calcul précédent montre que $(\tilde{E}_P)$ possède une unique solution polynomiale z de degré n[cite : 5]. En primitivant z, on obtient une solution polynomiale de degré $n+1$ (non unique)[cite : 5].
Si $c = b = 0$ (et $a \neq 0$), l'ED (E_d) s'écrit $ay'' = P(t)$[cite : 5]. En primitivant 2 fois $\frac{P}{a}$, on obtient une solution (non unique) polynomiale de degré $n+2$[cite : 5].

■

Démonstration. [Preuve du cas général $d(t) = e^{mt}P(t)$] Recherchons une solution particulière de (E_d) sous la forme $y(t) = e^{mt}Q(t)$[cite : 6].

$$\begin{aligned} c \times |\quad & y(t) = e^{mt}Q(t)\text{[cite : 6]} \\ b \times |\quad & y'(t) = (mQ(t) + Q'(t))e^{mt}\text{[cite : 6]} \\ a \times |\quad & y''(t) = (m^2Q(t) + 2mQ'(t) + Q''(t))e^{mt}\text{[cite : 6]} \end{aligned}$$

D'où $\forall t$,

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \left[(am^2 + bm + c)Q(t) + (2am + b)Q'(t) + aQ''(t)\right]e^{mt}\text{[cite : 6]}$$

Donc y est solution de (E_d) si et seulement si Q vérifie :

$$(am^2 + bm + c)Q + (2am + b)Q' + aQ'' = P\text{[cite : 6]}$$

D'après le lemme[cite : 6] :
- Si $am^2 + bm + c \neq 0$, il existe un seul polynôme Q de degré n[cite : 6].
- Si $am^2 + bm + c = 0$ et $2am + b \neq 0$, il existe un seul polynôme de degré $n+1$[cite : 6].
- Si $am^2 + bm + c = 0$ et $2am + b = 0$, il existe un polynôme de degré $n+2$[cite : 6].

■

Remarque Dans le cas où m est racine de l'équation caractéristique (EC), alors la fonction $t \mapsto e^{mt}$ est solution de l'équation homogène associée[cite : 7]. On peut donc chercher Q avec un terme constant nul[cite : 7]. Dans le cas où m est racine double de l'EC, alors les fonctions de la forme $t \mapsto (B_0 + B_1 t)e^{mt}$ sont solutions de l'ED homogène associée, on peut chercher Q de degré $n+2$ avec les 2 premiers coefficients nuls[cite : 7].

Exemples d'application

Exemple 1

$$y'' + y' + y = te^t, \quad t \in \mathbb{R}[\text{cite : 7}]$$

L'équation homogène est $(H) : y'' + y' + y = 0$[cite : 7]. L'équation caractéristique est :

$$r^2 + r + 1 = 0 \implies r = j \text{ ou } j^2 \quad \text{avec } j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}[\text{cite : 7}]$$

Les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto e^{-\frac{1}{2}t}\left(\lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2[\text{cite : 7, 8}]$$

Ici, $m = 1 \neq j$ donc il existe une solution particulière de la forme $y(t) = (at + b)e^t$[cite : 8].

$$\begin{aligned} y(t) &= (at + b)e^t[\text{cite : 8}] \\ y'(t) &= (a + at + b)e^t[\text{cite : 8}] \\ y''(t) &= (2a + at + b)e^t[\text{cite : 8}] \end{aligned}$$

En sommant, $y''(t) + y'(t) + y(t) = (3a + 3b + 3at)e^t$[cite : 8]. On veut donc :

$$\begin{cases} 3a = 1 \\ 3a + 3b = 0 \end{cases} \implies a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{1}{3}[\text{cite : 8}]$$

$y(t) = \frac{1}{3}(t - 1)e^t$

Les solutions générales s'obtiennent en ajoutant la solution de l'équation homogène[cite : 8].

Exemple 2

$$(\mathcal{E}) \quad y'' - 4y' + 3y = (2t + 1)e^t[\text{cite : 8, 9}]$$

L'équation homogène $(H) : y'' - 4y' + 3y = 0$ a pour équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 3 = 0 \iff (r - 1)(r - 3) = 0[\text{cite : 8, 9}]$$

Les solutions de (H) sont $t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{3t}$[cite : 9].
Ici $m = 1$ est racine simple de l'EC. On cherche donc une solution particulière de la forme $y(t) = (at^2 + bt)e^t$[cite : 9].

$$\begin{aligned} 3 \times | \quad & y(t) = (at^2 + bt)e^t[\text{cite : 9}] \\ -4 \times | \quad & y'(t) = (2at + b + at^2 + bt)e^t[\text{cite : 9}] \\ 1 \times | \quad & y''(t) = (2a + 4at + 2b + at^2 + bt)e^t[\text{cite : 9}] \end{aligned}$$

D'où $y''(t) - 4y'(t) + 3y(t) = (-4at + 2a - 2b)e^t$[cite : 9]. On veut donc :

$$\begin{cases} -4a = 2 \\ 2(a - b) = 1 \end{cases} \implies a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1[\text{cite : 9}]$$

La solution particulière est $t \mapsto \left(-\frac{t^2}{2} - t\right)e^t$[cite : 9]. Les solutions de $(\mathcal{E})$ sont les fonctions de la forme :

$\mathrm{t} \mapsto \left(-\frac{t^2}{2} - t + \lambda\right) e^t + \mu e^{3t}$[cite : 9]

Exemple 3

$$y'' - 2y' + y = (t-1)e^t \text{[cite : 10]}$$

L'équation caractéristique de (H) est $r^2 - 2r + 1 = 0 \iff (r-1)^2 = 0$[cite : 10]. Les solutions de (H) sont de la forme $t \mapsto (\lambda + \mu t)e^t,\ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$[cite : 10].
Ici $m = 1$ est une racine double de l'EC[cite : 10]. On cherche donc une solution particulière de $(\mathcal{E})$ de la forme $y(t) = (at^3 + bt^2)e^t$[cite : 10]. Après identification, on trouve :

$$y(t) = \left(\frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2}\right) e^t \text{[cite : 10]}$$

Les solutions de $(\mathcal{E})$ sont donc de la forme :

$\mathrm{t} \mapsto e^t \left(\lambda + \mu t + \frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2}\right)$ [cite : 10]

Équation du premier ordre et principe de superposition

Remarque La proposition précédente fonctionne aussi lorsque l'ED est du 1er ordre à coefficients constants[cite : 10, 11] :

$$(\mathcal{E}) : \quad ay' + by = d(t) \quad \text{avec } d(t) = e^{mt}P(t) \text{[cite : 10, 11]}$$

L'équation caractéristique associée est $am + b = 0$[cite : 11]. L'équation possède une solution particulière $y(t) = e^{mt}Q(t)$ où[cite : 11] :

- $\deg Q = \deg P$ si $am + b \neq 0$[cite : 11].
- $\deg Q = \deg P + 1$ si $am + b = 0$[cite : 11].

Principe de superposition

$$y' + y = 2(e^t + e^{-t}) \quad (\mathcal{E}) \text{[cite : 11]}$$

Les solutions de (H) sont $t \mapsto \lambda e^{-t}$[cite : 11]. Pour trouver une solution particulière de $(\mathcal{E})$, on utilise le principe de superposition[cite : 11] :

$$(\mathcal{E}_1) : \quad y' + y = 2e^t \implies \text{solution particulière } y_1(t) = e^t \text{[cite : 11]}$$
$$(\mathcal{E}_2) : \quad y' + y = 2e^{-t} \implies \text{solution particulière } y_2(t) = ate^{-t} \text{[cite : 11]}$$

En injectant y_2 dans $(\mathcal{E}_2)$:

$$y_2'(t) + y_2(t) = a(1-t)e^{-t} + ate^{-t} = ae^{-t} \text{[cite : 12]}$$

On prend $a = 2$, d'où $y_2(t) = 2te^{-t}$[cite : 12]. Par le principe de superposition, la fonction $y_1 + y_2 : t \mapsto e^t + 2te^{-t}$ est solution particulière de $(\mathcal{E})$[cite : 12]. Les solutions de $(\mathcal{E})$ sont les fonctions :

$\mathrm{t} \mapsto e^t + (\lambda + 2t)e^{-t}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$[cite : 12]

Second membre trigonométrique : Méthode de complexification

Méthode de la complexification Cas où $d(t) = e^{mt}\left(\cos(\omega t)P(t) + \sin(\omega t)Q(t)\right)$ (tout est réel) où $m, \omega \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in \mathbb{R}[X]$[cite : 12]. Par le principe de superposition, il suffit de déterminer une solution particulière réelle de :

$$(\mathcal{E}_1) : \quad ay'' + by' + cy = e^{mt}\cos(\omega t)P(t)\text{[cite : 12]}$$

et de $(\mathcal{E}_2)$ correspondant au sinus[cite : 12]. On "complexifie" $(\mathcal{E}_1)$ en :

$$(\mathcal{E}_c) : \quad az'' + bz' + cz = e^{mt}e^{i\omega t}P(t) = e^{(m+i\omega)t}P(t)\text{[cite : 12]}$$

où z désigne une solution complexe[cite : 12]. On détermine une solution de la forme $z(t) = e^{(m+i\omega)t}Q(t)$ où $Q \in \mathbb{C}[X]$[cite : 13]. Comme $a, b, c \in \mathbb{R}$, la fonction $y = \mathrm{Re}(z)$ est alors solution de l'équation $(\mathcal{E}_1)$[cite : 13]. En effet :

$$\mathrm{Re}(az'' + bz' + cz) = \mathrm{Re}\left(e^{(m+i\omega)t}P(t)\right) = e^{mt}P(t)\cos(\omega t)\text{[cite : 13]}$$

Exemple avec complexification

$$y'' - y' + y = te^t\cos t\text{[cite : 13]}$$

L'équation caractéristique est $r^2 - r + 1 = 0 \iff r = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ou $e^{-i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$[cite : 13]. Les solutions de (H) sont :

$$t \mapsto e^{\frac{t}{2}}\left(\lambda\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \mu\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\text{[cite : 14]}$$

Pour déterminer une solution particulière, on complexifie en :

$$z'' - z' + z = te^te^{it} = te^{(1+i)t}\text{[cite : 14]}$$

Ici, $1 + i$ n'est pas racine de l'EC, donc on cherche une solution complexe de la forme :

$$z(t) = (at + b)e^{(1+i)t}, \quad \text{où } a, b \in \mathbb{C}\text{[cite : 14]}$$

En faisant le calcul on trouve :

$$\begin{aligned} z_0(t) &= (at + b)e^{(1+i)t} \\ &= (1 + i(2 - t))e^{(1+i)t}\text{[cite : 15]} \end{aligned}$$

$y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est une solution particulière de $(\mathcal{E})$[cite : 15].

$$\begin{aligned} y_0(t) &= \mathrm{Re}\left((1 + i(2 - t))e^{(1+i)t}\right) \\ &= \mathrm{Re}\left((1 + i(2 - t))e^t(\cos t + i\sin t)\right) \\ &= e^t\left[\cos(t) - (2 - t)\sin(t)\right]\text{[cite : 15]} \end{aligned}$$

La solution générale de $(\mathcal{E})$ est :

$$t \mapsto e^{\frac{t}{2}}\left(\lambda_1\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \lambda_2\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right) + e^t(\cos t - (2 - t)\sin t)\text{[cite : 15]}$$

où $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$[cite : 15].

Exemple supplémentaire

$$(\mathcal{E}) : \quad y'' + y = \cos t \quad \text{(résonance en physique)[cite : 16]}$$

L'équation homogène est $(H) : y'' + y = 0$[cite : 16]. L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0 \iff r = \pm i$[cite : 16]. Les solutions de (H) sont les fonctions $t \mapsto \lambda_1 \cos t + \lambda_2 \sin t$[cite : 16].
On complexifie l'équation :

$$(\mathcal{E}_c) : \quad z'' + z = e^{it}\text{[cite : 16]}$$

i étant racine de l'EC, on cherche une solution particulière z_0 de la forme :

$$z_0(t) = (at + b)e^{it}, \quad \text{où } a, b \in \mathbb{C}\text{[cite : 16]}$$

On prend $b = 0$ (car on ne doit pas s'embêter à prendre b inconnu)[cite : 16].

$$z_0(t) = ate^{it}\text{[cite : 16]}$$

Calculons :

$$\begin{aligned} z_0'(t) &= (a + iat)e^{it} \\ z_0''(t) &= (ia + i(a + iat))e^{it} \\ &= (2ia - at)e^{it}\text{[cite : 16]} \end{aligned}$$

Donc $\forall t \in \mathbb{R},\ z_0''(t) + z_0(t) = 2iae^{it}$[cite : 16]. On veut donc $2ia = 1$, soit $a = -\frac{i}{2}$[cite : 16].
Donc $z_0(t) = -\frac{i}{2}te^{it}$[cite : 16].
Finalement, $y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est solution particulière de $(\mathcal{E})$[cite : 17].

$$\begin{aligned} y_0(t) &= \mathrm{Re}\left(-\frac{i}{2}t(\cos t + i \sin t)\right) \\ &= \frac{1}{2}t \sin t\text{[cite : 17]} \end{aligned}$$

Conclusion : les solutions de $(\mathcal{E})$ sont les fonctions

$$\lambda \cos t + (\mu + \tfrac{t}{2}) \sin t, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\text{[cite : 17]}$$

3.3 Problème de Cauchy

Théorème (Problème de Cauchy) Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), $a \neq 0$, $d : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$, et $(\mathcal{E}_d)$ l'ED :

$$ay'' + by' + cy = d(t), \quad t \in I\text{[cite : 17]}$$

Pour tout $t_0 \in I$ et tout couple $(y_0, y_0') \in \mathbb{K}^2$, il **existe une unique solution** $f : I \to \mathbb{K}$ de $(\mathcal{E}_d)$ telle que :

$$\begin{cases} f(t_0) = y_0 \\ f'(t_0) = y_0' \end{cases} \quad \text{[cite : 17]}$$

On dit que f est solution du **problème de Cauchy** :

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = d(t), & t \in I \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{cases} \quad [\text{cite : 17}]$$

Remarque Preuve : admise[cite : 17].

Résolution d'un problème de Cauchy On cherche à résoudre :

$$\begin{cases} y'' + y = \cos t \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{cases} \quad [\text{cite : 18}]$$

D'après ce qui précède, une solution générale s'écrit :

$$y(t) = \frac{t}{2}\sin t + \lambda \cos t + \mu \sin t, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 [\text{cite : 18}]$$

Alors,

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} + \mu [\text{cite : 18}]$$

En dérivant la solution générale :

$$y'(t) = \frac{1}{2}(\sin t + t\cos t) - \lambda \sin t + \mu \cos t [\text{cite : 18}]$$

Donc,

$$y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} - \lambda [\text{cite : 18}]$$

On veut donc :

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} + \mu = 1 \\ \frac{1}{2} - \lambda = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu = 1 - \frac{\pi}{4} \\ \lambda = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad [\text{cite : 18}]$$

L'unique solution est donc la fonction :

$$\mathrm{t} \mapsto \tfrac{t}{2}\sin t - \tfrac{1}{2}\cos t + (1 - \tfrac{\pi}{4})\sin t [\text{cite : 18}]$$